공공기관 SW 개발 산출물

산출물별 작성방법 가이드

36 종 산출물 작성 안내

※ 예시에 나오는 사업명·기관·인명·수치는 모두 가상이에요. 실제 사업은 계약서·RFP·발주기관 양식이 먼저예요.

이 가이드는 이렇게 읽어요

- 문서마다 같은 순서로 설명해요: ① 한 줄 비유 → ② 이게 뭐예요? → ③ 언제·누가 써요? → ④ 이렇게 써요 → ⑤ 꼭 들어가야 해요 → ⑥ 나쁜 예와 좋은 예 → ⑦ 다 썼는지 확인해요.
- 설명 끝에는 샘플 워드 파일 이름이 있어요. 가이드를 읽고 샘플을 열어 보면 실제 모양을 알 수 있어요.
- 이 가이드의 '작성 방법'은 공공 SW 사업의 일반적인 작성 관행을 쉽게 풀어 쓴 거예요. 특정 법령이 이 방법을 정했다는 뜻은 아니에요.

목차

0.사업관리

PM-01 사업수행계획서

PM-02 WBS 및 일정계획서

PM-03 품질관리계획서

PM-04 형상관리계획서

PM-05 위험관리계획서(위험관리대장)

PM-06 주간 진척보고서

PM-07 회의록

PM-08 변경요청서(변경관리대장)

1.분석

AN-01 요구사항 정의서

AN-02 요구사항 추적표(RTM)

AN-03 유스케이스 명세서

AN-04 현행 시스템 분석서(AS-IS)

2.설계

DS-01 시스템 아키텍처 설계서

DS-02 화면 설계서

DS-03 프로그램 설계서

DS-04 ERD (개체관계도)

DS-05 테이블 정의서

DS-06 인터페이스 설계서

DS-07 공통코드 정의서

DS-08 보안 설계서(개발보안 적용 계획)

3.구현

IM-01 코딩 규약(개발 표준 정의서)

IM-02 프로그램 목록(소스 목록)

IM-03 코드 리뷰(소스코드 점검) 결과서

IM-04 단위시험 케이스 및 결과서

4.시험

TS-01 통합시험 계획서

TS-02 통합시험 시나리오 및 케이스

TS-03 통합시험 결과서

TS-04 보안약점·취약점 점검 결과서

TS-05 사용자(인수) 시험 결과서

5.전개(이행)

DP-01 시스템 이행(배포) 계획서

DP-02 데이터 이행(전환) 계획 및 결과서

DP-03 사용자 매뉴얼

DP-04 운영자 매뉴얼

DP-05 인수인계서(교육·유지보수 인계)

6.종료

CL-01 완료 보고서

CL-02 산출물 납품 목록 및 검수 요청서

먼저 알아 두면 좋은 쉬운 말 사전

말	쉬운 뜻
산출물	일을 하면서 만들어 내는 문서나 결과물이에요. 숙제로 내는 '공책'이라고 생각하면 돼요.
발주기관	일을 맡긴 곳이에요. 선생님처럼 우리가 만든 걸 확인하고 받아 주는 곳이에요.
요구사항	'이런 걸 만들어 주세요' 하는 소원 목록이에요.
ID(번호)	학생에게 번호가 있듯 문서 속 항목마다 붙이는 고유 번호예요. 예) FR-001
버전	문서를 고칠 때마다 올라가는 번호예요. v1.0, v1.1 처럼요.
추적성	소원(요구사항)이 설계, 프로그램, 시험까지 길이 끊기지 않고 이어졌는지 따라가 볼 수 있는 것이에요.
테이블(표)	DB(자료 창고) 안에 정보를 칸칸이 담아 두는 표예요.
시험 케이스	'이렇게 눌렀을 때 이렇게 되어야 한다'를 적은 시험 문제 한 개예요.
결함	시험에서 찾은 잘못이나 오류예요. 영어로 버그라고도 해요.
롤백	새로 바꾼 것이 문제가 되면 원래대로 되돌리는 것이에요.
이중화	서버를 2 대 두어서 한 대가 고장 나도 다른 한 대가 일하게 하는 방법이에요.
암호화	비밀번호 같은 정보를 남이 못 읽게 이상한 글자로 잠그는 것이에요.
형상관리	파일의 최신 버전과 바뀐 기록을 한곳에서 관리하는 일이에요.
RTM	요구사항 추적표의 영어 줄임말이에요.

어떤 문서든 꼭 지킬 5 가지 규칙

1. 하나의 문장에는 하나의 뜻만 써요. 길면 둘로 나눠요.
2. '적당히', '빠르게' 같은 말 대신 숫자와 기준을 써요(예: 3 초 이내).
3. 같은 물건은 같은 이름으로 불러요. 문서마다 이름이 다르면 헷갈려요.
4. 누가, 언제, 무엇을 했는지 빠뜨리지 않고 써요.
5. 다 쓴 뒤에는 다른 사람에게 읽혀 보고, 처음 보는 사람도 이해하는지 확인해요.

0.사업관리

PM-01 사업수행계획서

한 줄 비유 | 여행 가기 전에 만드는 '여행 계획표'예요. 어디로, 언제, 누구랑, 어떻게 갈지 적어요.

이게 뭐예요?

우리가 만들 프로그램 사업을 '무엇을, 언제까지, 누가, 어떻게' 할지 정해서 일을 맡긴 기관(발주기관)과 약속하는 첫 문서예요.

언제, 누가 써요?

• 언제: 착수 직후(착수보고 전) • 쓰는 사람: PM • 확인하는 사람: 발주기관 사업담당자 • 필요한 준비물: 제안서, 계약서, 과업지시서

이렇게 써요 (순서대로 따라 해요)

1 단계 계약서와 '과업지시서(해야 할 일을 적은 서류)'를 옆에 펴 놓아요.

2 단계 '사업 개요'에 사업 이름, 기간, 맡긴 곳, 맡은 곳을 적어요.

3 단계 '범위'에 이번에 하는 일과 안 하는 일을 둘 다 적어요.

4 단계 팀원 이름과 맡은 역할을 표로 만들어요.

5 단계 단계별 일정과 그때 나오는 문서를 적어요.

6 단계 문제가 생겼을 때 어떻게 관리할지(품질·위험·보안)를 적어요.

꼭 들어가야 해요

- 사업 이름과 기간
- 하는 일과 안 하는 일
- 팀 조직과 역할
- 일정
- 내야 하는 문서 목록(계약서와 똑같이)

이렇게 쓰면 안 돼요 → 이렇게 고쳐요

나쁜 예	좋은 예
열심히 개발합니다.	과정관리·수강신청·출결·성적관리 4 개 기능을 2026 년 10 월 30 일까지 만듭니다. 결제 연동은 하지 않습니다.

다 썼는지 확인해요

☐ 계약서에 있는 일이 하나도 빠지지 않았나요?

☐ '안 하는 일'도 적었나요?

☐ 팀원마다 맡은 일이 적혀 있나요?

샘플 파일: 0.사업관리/PM-01_사업수행계획서_v1.0.docx

PM-02 WBS 및 일정계획서

한 줄 비유 | 큰 숙제를 '오늘 할 일' 크기로 잘게 쪼갠 '숙제 체크표'예요.

이게 뭐예요?

큰 일을 작은 일로 쪼개고, 작은 일마다 누가·언제부터 언제까지·무슨 결과물을 낼지 적어서 얼마나 진행됐는지 보는 표예요. WBS(일을 쪼갠 목록)라고도 불러요.

언제, 누가 써요?

• 언제: 착수 시 작성, 주간 갱신 • 쓰는 사람: PM • 확인하는 사람: 발주기관 사업담당자 • 필요한 준비물: 사업수행계획서

이렇게 써요 (순서대로 따라 해요)

1 단계 가장 큰 일(분석·설계·개발·시험)을 먼저 적어요.

2 단계 각 큰 일을 1~2 주 안에 끝낼 수 있는 작은 일로 쪼개요.

3 단계 작은 일마다 담당자 한 명을 정해요.

4 단계 시작일과 끝나는 날을 적어요.

5 단계 그 일이 끝나면 나오는 문서나 프로그램을 적어요.

6 단계 매주 진행률(%)을 새로 고쳐요.

꼭 들어가야 해요

- 작업 이름
- 담당자
- 시작일·종료일
- 나오는 결과물
- 진행률

이렇게 쓰면 안 돼요 → 이렇게 고쳐요

나쁜 예	좋은 예
담당자 칸이 비어 있고 결과물도 없어요.	'화면 설계 / 최설계 / 4 월 13 일~5 월 15 일 / 화면 설계서 / 80%'

다 썼는지 확인해요

☐ 결과물이 없는 일이 있나요? (있으면 안 돼요)

☐ 계약서의 중요한 날짜(마일스톤)가 들어 있나요?

☐ 지난주보다 진행률이 새로 바뀌었나요?

샘플 파일: 0.사업관리/PM-02_WBS_및_일정계획서_v1.0.docx

PM-03 품질관리계획서

한 줄 비유 | '숙제 검사 규칙'이에요. 누가, 언제, 어떤 기준으로 검사하는지 미리 정해요.

이게 뭐예요?

문서와 프로그램이 잘 만들어졌는지 확인하는 방법과 합격선을 정해 두는 문서예요.

언제, 누가 써요?

• 언제: 착수 후 1 개월 이내 • 쓰는 사람: QA • 확인하는 사람: PM, 발주기관 • 필요한 준비물: 사업수행계획서

이렇게 써요 (순서대로 따라 해요)

1 단계 '좋은 결과'가 어떤 건지 숫자로 정해요. 예) 문서 검사 통과율 95% 이상.

2 단계 검사하는 순서를 정해요. 쓴 사람 → 동료 → 품질 담당 → 발주기관.

3 단계 검사할 때 쓸 체크리스트를 붙여요.

4 단계 검사에서 문제를 찾으면 어디에 적고 누가 고칠지 정해요.

5 단계 얼마나 자주 검사할지 적어요.

꼭 들어가야 해요

- 품질 목표(숫자)
- 검사 순서
- 체크리스트
- 문제 기록 방법

이렇게 쓰면 안 돼요 → 이렇게 고쳐요

나쁜 예	좋은 예
꼼꼼하게 검토합니다.	문서는 완성 후 3 일 안에 동료 검토를 하고, 통과율 95% 미만이면 다시 고쳐 제출합니다.

다 썼는지 확인해요

☐ 목표가 숫자로 적혀 있나요?

☐ 검사하는 사람과 날짜가 정해져 있나요?

☐ 문제를 찾았을 때 적는 곳이 정해져 있나요?

샘플 파일: 0.사업관리/PM-03_품질관리계획서_v1.0.docx

PM-04 형상관리계획서

한 줄 비유 | '우리 반 공용 서랍 정리 규칙'이에요. 파일을 어디에 두고 어떻게 이름 붙일지 정해요.

이게 뭐예요?

소스(프로그램 글)와 문서의 최신 버전을 한곳에서 관리하고, 바꿀 때의 규칙을 정하는 문서예요. 형상관리라고도 해요.

언제, 누가 써요?

• 언제: 착수 후 1 개월 이내 • 쓰는 사람: PM/형상관리자 • 확인하는 사람: QA • 필요한 준비물: 사업수행계획서

이렇게 써요 (순서대로 따라 해요)

1 단계 관리할 것 목록을 만들어요(소스, 문서, DB 파일).

2 단계 저장 장소를 정해요(Git, 공유폴더).

3 단계 파일 이름 규칙을 정해요. 예) 문서 ID_이름_v1.0_날짜.

4 단계 버전 번호 올리는 규칙을 정해요(작은 수정 v1.1, 큰 수정 v2.0).

5 단계 바꾸려면 누구 허락을 받는지 정해요.

6 단계 '이 시점의 최종본'을 도장 찍어 보관하는 때(기준선)를 정해요.

꼭 들어가야 해요

- 관리 대상 목록
- 저장 장소
- 파일 이름 규칙
- 변경 허락 절차
- 기준선 시점

이렇게 쓰면 안 돼요 → 이렇게 고쳐요

나쁜 예	좋은 예
최종_진짜최종_수정 3.docx	AN-01_요구사항정의서_v1.2_20260410.docx

다 썼는지 확인해요

☐ 파일 이름 규칙에 예시가 있나요?

☐ 누가 고칠 수 있는지 정해져 있나요?

☐ 최종본을 따로 보관하는 시점이 있나요?

샘플 파일: 0.사업관리/PM-04_형상관리계획서_v1.0.docx

PM-05 위험관리계획서(위험관리대장)

한 줄 비유 | 소풍 가기 전에 '비 오면 어떡하지?' 하고 미리 대비책을 적는 거예요.

이게 뭐예요?

사업이 잘못될 수 있는 일(위험)을 미리 찾아서 어떻게 막을지 적어 두는 표예요.

언제, 누가 써요?

• 언제: 착수 시 작성, 월 1 회 갱신 • 쓰는 사람: PM • 확인하는 사람: 발주기관 • 필요한 준비물: 사업수행계획서

이렇게 써요 (순서대로 따라 해요)

1 단계 위험이 될 만한 일을 팀원들과 함께 떠올려 봐요. 예) 중요한 팀원이 그만둠.

2 단계 각 위험이 일어날 가능성(상·중·하)과 일어났을 때 피해(상·중·하)를 적어요.

3 단계 막는 방법(대응책)을 적어요.

4 단계 담당자를 한 명 정해요.

5 단계 한 달에 한 번 상태를 새로 고쳐요(관리중/해결/발생).

꼭 들어가야 해요

- 위험 내용
- 가능성과 피해 크기
- 대응책
- 담당자
- 상태

이렇게 쓰면 안 돼요 → 이렇게 고쳐요

나쁜 예	좋은 예
위험은 없습니다.	R-01: 핵심 개발자 이탈(가능성 중, 피해 상). 대응: 백업 인력 지정, 작업 내용 문서화. 담당: PM.

다 썼는지 확인해요

☐ 위험마다 대응책이 있나요?

☐ 담당자가 있나요?

☐ 지난 달 이후 상태를 새로 고쳤나요?

샘플 파일: 0.사업관리/PM-05_위험관리계획서(위험관리대장)_v1.0.docx

PM-06 주간 진척보고서

한 줄 비유 | 한 주 동안 한 일을 선생님께 알려 드리는 '주간 일기'예요.

이게 뭐예요?

이번 주에 한 일, 다음 주에 할 일, 문제가 된 일을 발주기관에 정해진 날마다 알려 주는 짧은 보고서예요.

언제, 누가 써요?

• 언제: 매주 금요일 • 쓰는 사람: PM • 확인하는 사람: 발주기관 사업담당자 • 필요한 준비물: WBS

이렇게 써요 (순서대로 따라 해요)

1 단계 WBS(숙제 체크표)를 열어서 이번 주 진행률을 확인해요.

2 단계 이번 주에 끝낸 일을 적어요. 숫자와 함께 써요.

3 단계 다음 주에 할 일을 적어요.

4 단계 문제(이슈)가 있으면 내용, 담당자, 해결 날짜를 적어요.

5 단계 발주기관에 부탁할 일이 있으면 적어요.

꼭 들어가야 해요

- 이번 주 한 일
- 다음 주 할 일
- 진행률
- 문제와 담당자·기한
- 부탁할 일

이렇게 쓰면 안 돼요 → 이렇게 고쳐요

나쁜 예	좋은 예
지난주와 같음.	화면 설계서 초안 15 장을 썼습니다(80%). 다음 주: 검토와 DB 설계 시작. 이슈: 과정 코드 정하기(김분석, 11 월 10 일까지).

다 썼는지 확인해요

☐ WBS 의 진행률과 숫자가 같나요?

☐ 문제마다 담당자와 날짜가 있나요?

☐ 지난주 내용을 복사해서 붙이지 않았나요?

샘플 파일: 0.사업관리/PM-06_주간_진척보고서_v1.0.docx

PM-07 회의록

한 줄 비유 | 회의에서 '우리가 뭐 하기로 했지?'를 잊지 않게 적어 두는 '약속 메모'예요.

이게 뭐예요?

회의에서 정한 것과 해야 할 일을 기록해서, 나중에 근거로 쓰는 문서예요.

언제, 누가 써요?

• 언제: 회의 후 1 일 이내 • 쓰는 사람: 회의 서기 • 확인하는 사람: 참석자 • 필요한 준비물: -

이렇게 써요 (순서대로 따라 해요)

1 단계 회의 날짜, 장소, 참석한 사람을 적어요.

2 단계 회의에서 이야기한 주제(안건)를 적어요.

3 단계 주제마다 '결정한 것'을 한두 줄로 적어요.

4 단계 '해야 할 일'을 표로 만들고 담당자와 날짜를 적어요.

5 단계 회의 끝나고 하루 안에 참석자에게 보내 확인받아요.

꼭 들어가야 해요

- 날짜·참석자
- 안건
- 결정사항
- 해야 할 일(담당·기한)

이렇게 쓰면 안 돼요 → 이렇게 고쳐요

나쁜 예	좋은 예
여러 이야기가 오갔음.	결정: 수강 취소는 개강 3 일 전까지 가능. 할 일: 요구사항에 반영(김분석, 4 월 10 일까지).

다 썼는지 확인해요

☐ '결정한 것'과 '이야기만 한 것'이 구분되나요?

☐ 해야 할 일마다 담당자와 날짜가 있나요?

☐ 참석자가 내용을 확인했나요?

샘플 파일: 0.사업관리/PM-07_회의록_v1.0.docx

PM-08 변경요청서(변경관리대장)

한 줄 비유 | 놀이 규칙을 바꾸고 싶을 때 친구들에게 '이렇게 바꿔도 돼?' 하고 허락받는 쪽지예요.

이게 뭐예요?

처음에 정한 기능이나 일정을 바꿔야 할 때 이유와 영향을 적어서 허락을 받는 문서예요.

언제, 누가 써요?

• 언제: 변경 발생 시 • 쓰는 사람: 요청자/PM • 확인하는 사람: 변경통제위원회 • 필요한 준비물: 요구사항 정의서

이렇게 써요 (순서대로 따라 해요)

1 단계 바꾸고 싶은 내용을 한 줄로 적어요.

2 단계 왜 바꾸는지 이유를 적어요.

3 단계 바꾸면 일정, 비용, 다른 문서에 어떤 영향이 있는지 찾아요.

4 단계 영향받는 문서 번호를 모두 적어요.

5 단계 허락하는 사람의 승인(날짜)을 받아요.

6 단계 승인이 나면 영향받는 문서의 버전을 올리고 이력에 적어요.

꼭 들어가야 해요

- 변경 내용
- 이유
- 영향(일정·비용·문서)
- 승인 결과

이렇게 쓰면 안 돼요 → 이렇게 고쳐요

나쁜 예	좋은 예
요구사항 바꿔 주세요.	수강 취소 기한을 3 일 전에서 7 일 전으로 변경. 이유: 환불 규정 개정. 영향 문서: AN-01, DS-02, TS-02. 일정 +2 일.

다 썼는지 확인해요

☐ 영향받는 문서를 빠짐없이 찾았나요?

☐ 허락받기 전에 개발을 시작하지 않았나요?

☐ 허락 후 문서 버전을 올렸나요?

샘플 파일: 0.사업관리/PM-08_변경요청서(변경관리대장)_v1.0.docx

1.분석

AN-01 요구사항 정의서

한 줄 비유 | '학교 급식 건의함'에 모인 소원을 번호표 붙여 정리한 목록이에요.

이게 뭐예요?

발주기관이 새 시스템에서 원하는 모든 기능과 품질을 빠짐없이 적은 목록이에요. 앞으로 모든 문서가 이 문서를 기준으로 만들어져요.

언제, 누가 써요?

• 언제: 분석 단계 • 쓰는 사람: 분석가 • 확인하는 사람: 발주기관, QA • 필요한 준비물: RFP, 과업지시서, 인터뷰 결과

이렇게 써요 (순서대로 따라 해요)

1 단계 RFP(제안요청서)와 인터뷰 기록을 모아 놓고 읽어요.

2 단계 원하는 것을 하나씩 뽑아 '한 문장'으로 적어요.

3 단계 번호(ID)를 붙여요. 기능은 FR-001, 품질은 NFR-001 처럼요.

4 단계 기능 요구와 품질 요구(속도, 보안 등)를 나눠 적어요.

5 단계 각각 '어디서 나온 말인지' 출처를 적어요(RFP 몇 쪽).

6 단계 '이게 되면 합격!'이라는 기준(수용 기준)을 숫자로 적어요.

꼭 들어가야 해요

- 요구사항 번호
- 이름
- 설명
- 우선순위(상·중·하)
- 출처
- 합격 기준

이렇게 쓰면 안 돼요 → 이렇게 고쳐요

나쁜 예	좋은 예
화면이 빨라야 한다.	NFR-001 응답시간: 동시에 200 명이 써도 주요 화면이 3 초 안에 열린다.

다 썼는지 확인해요

☐ RFP 의 모든 과업이 번호를 받았나요?

☐ '빠르게'처럼 애매한 말 대신 숫자를 썼나요?

☐ 보안, 속도 같은 품질 요구도 있나요?

샘플 파일: 1.분석/AN-01_요구사항_정의서_v1.0.docx

AN-02 요구사항 추적표(RTM)

한 줄 비유 | '보물찾기 지도'예요. 소원(요구사항)이 설계, 프로그램, 시험까지 길이 이어졌는지 선으로 연결해 봐요.

이게 뭐예요?

요구사항 하나가 설계서의 어디에, 프로그램의 어디에, 시험의 어디에 있는지 한 표에 이어 놓은 문서예요. 영어로 RTM 이라고 해요.

언제, 누가 써요?

• 언제: 분석 시작, 단계마다 갱신 • 쓰는 사람: 분석가/QA • 확인하는 사람: 발주기관, 감리인 • 필요한 준비물: 요구사항 정의서

이렇게 써요 (순서대로 따라 해요)

1 단계 요구사항 정의서에서 번호(FR-001...)를 모두 가져와 첫 칸에 적어요.

2 단계 설계 문서에서 그 요구사항을 다룬 화면·문서 번호를 적어요.

3 단계 구현한 프로그램 번호를 적어요.

4 단계 그걸 확인하는 시험 케이스 번호를 적어요.

5 단계 빈 칸이 있으면 '빠진 단계가 있다'는 뜻이니 표시해요.

6 단계 문서가 바뀔 때마다 이 표도 새로 고쳐요.

꼭 들어가야 해요

- 요구사항 번호
- 설계 번호
- 프로그램 번호
- 시험 번호
- 상태

이렇게 쓰면 안 돼요 → 이렇게 고쳐요

나쁜 예	좋은 예
시험 번호 칸이 비어 있어요.	FR-002 수강 신청 → SCR-020 → PGM-ENR-01 → TC-IT-005 → 시험 완료

다 썼는지 확인해요

☐ 모든 줄에 빈 칸이 없나요?

☐ 요구사항이 바뀌면 이 표도 바꿨나요?

☐ 맨 아래에 '연결된 비율'을 적었나요?

샘플 파일: 1.분석/AN-02_요구사항_추적표(RTM)_v1.0.docx

AN-03 유스케이스 명세서

한 줄 비유 | '게임 공략집'처럼, 사용자가 처음부터 끝까지 어떻게 누르고 무슨 일이 생기는지 이야기로 적은 거예요.

이게 뭐예요?

사용자(액터)가 시스템으로 목표를 이루는 과정을 순서대로 적고, 잘못됐을 때도 적는 문서예요.

언제, 누가 써요?

• 언제: 분석 단계 • 쓰는 사람: 분석가 • 확인하는 사람: 발주기관 • 필요한 준비물: 요구사항 정의서

이렇게 써요 (순서대로 따라 해요)

1 단계 사용자의 목표 하나를 골라 이름을 붙여요. 예) 수강 신청하기.

2 단계 누가 쓰는지(액터)를 적어요.

3 단계 시작 전에 필요한 것(사전 조건)과 끝난 뒤 남는 것(사후 조건)을 적어요.

4 단계 잘 될 때의 순서(기본 흐름)를 1, 2, 3 번호로 적어요.

5 단계 다른 길로 가는 경우(대안)와 잘못되는 경우(예외)를 적어요.

6 단계 관련 요구사항 번호를 적어요.

꼭 들어가야 해요

- 이름
- 누가 쓰는지
- 사전·사후 조건
- 기본 흐름
- 대안·예외 흐름
- 관련 요구사항

이렇게 쓰면 안 돼요 → 이렇게 고쳐요

나쁜 예	좋은 예
신청한다.	① 과정 목록을 본다 ②과정을 고른다 ③신청 버튼을 누른다 ④완료 안내가 나온다. 정원이 차면 대기 신청으로 바뀐다.

다 썼는지 확인해요

☐ 잘 안 될 때 이야기도 썼나요?

☐ 요구사항 번호와 연결했나요?

☐ 순서가 번호로 적혀 있나요?

샘플 파일: 1.분석/AN-03_유스케이스_명세서_v1.0.docx

AN-04 현행 시스템 분석서(AS-IS)

한 줄 비유 | 이사 가기 전에 '지금 집의 불편한 점'을 적어 보는 거예요.

이게 뭐예요?

지금 쓰는 시스템과 업무 방식이 어떤지, 뭐가 불편한지 적어서 새 시스템이 왜 필요한지 보여 주는 문서예요. AS-IS(지금 모습)라고도 해요.

언제, 누가 써요?

• 언제: 분석 단계 초기 • 쓰는 사람: 분석가 • 확인하는 사람: 발주기관 • 필요한 준비물: 인터뷰 결과, 기존 시스템 자료

이렇게 써요 (순서대로 따라 해요)

1 단계 지금 시스템이 있으면 구성(서버, DB, 사용자 수)을 조사해요.

2 단계 사람들이 지금 어떻게 일하는지 인터뷰해요.

3 단계 불편하거나 위험한 점(문제점)을 적어요.

4 단계 문제마다 '이렇게 바꾸면 좋겠다'(개선 방향)를 적어요.

5 단계 관련 요구사항 번호와 이어요.

6 단계 데이터가 얼마나 많은지도 적어요.

꼭 들어가야 해요

- 현재 구성
- 업무 방식
- 문제점
- 개선 방향
- 데이터 규모

이렇게 쓰면 안 돼요 → 이렇게 고쳐요

나쁜 예	좋은 예
시스템이 오래됐다.	DB 서버가 1 대뿐이라 고장 나면 서비스가 멈춘다. → 2 대로 늘려 이중화한다(NFR-004).

다 썼는지 확인해요

☐ 문제점마다 개선 방향이 있나요?

☐ 데이터가 몇 건인지 적었나요?

☐ 요구사항 번호와 연결했나요?

샘플 파일: 1.분석/AN-04_현행_시스템_분석서(AS-IS)_v1.0.docx

2. 설계

DS-01 시스템 아키텍처 설계서

한 줄 비유 | '집 설계도'의 큰 그림이에요. 방이 몇 개고 기둥과 배관이 어디에 있는지 그려요.

이게 뭐예요?

시스템 전체가 어떤 서버와 프로그램으로 이루어지고 서로 어떻게 연결되는지 그림과 표로 정한 문서예요.

언제, 누가 써요?

• 언제: 설계 단계 초기 • 쓰는 사람: 아키텍트 • 확인하는 사람: 발주기관, 감리인 • 필요한 준비물: 요구사항 정의서

이렇게 써요 (순서대로 따라 해요)

1 단계 요구사항 중 속도, 보안, 안 멈춤 같은 품질 요구를 먼저 읽어요.

2 단계 쓸 기술(언어, 서버, DB)과 버전을 정하고 이유를 적어요.

3 단계 서버와 네트워크 배치를 그림으로 그려요.

4 단계 고장 났을 때 대비(이중화, 백업)를 적어요.

5 단계 품질 요구마다 '이 구조로 이렇게 만족시킨다'를 적어요.

꼭 들어가야 해요

- 기술 목록과 버전
- 구성 그림
- 이중화·백업
- 품질 요구 충족 방법

이렇게 쓰면 안 돼요 → 이렇게 고쳐요

나쁜 예	좋은 예
서버를 사용한다.	WAS 2 대를 동시에 켜 두고(Active-Active), DB 는 1 대가 고장 나면 2 대가 이어받게 한다(NFR-004 가용성).

다 썼는지 확인해요

☐ 기술마다 버전이 적혀 있나요?

☐ 품질 요구마다 해결 방법이 있나요?

☐ 그림과 설명이 서로 맞나요?

샘플 파일: 2.설계/DS-01_시스템_아키텍처_설계서_v1.0.docx

DS-02 화면 설계서

한 줄 비유 | '게임 화면 스케치'예요. 버튼이 어디 있고 누르면 어떻게 되는지 그려요.

이게 뭐예요?

화면 한 장마다 모양, 입력칸, 버튼이 눌렸을 때 일어나는 일을 적은 문서예요. 개발자가 이걸 보고 화면을 만들어요.

언제, 누가 써요?

• 언제: 설계 단계 • 쓰는 사람: 설계자(UI/UX) • 확인하는 사람: 발주기관, 개발자 • 필요한 준비물: 요구사항 정의서, 유스케이스

이렇게 써요 (순서대로 따라 해요)

1 단계 화면에 번호와 이름을 붙여요(SCR-020 수강 신청).

2 단계 관련 요구사항 번호를 적어요.

3 단계 화면 모양을 그려요(레이아웃).

4 단계 입력칸마다 이름, 종류, 꼭 써야 하는지, 허용하는 값을 표로 적어요.

5 단계 버튼마다 눌렀을 때 일을 적어요.

6 단계 안내 메시지 문구도 정확히 적어요.

꼭 들어가야 해요

- 화면 번호·이름
- 관련 요구사항
- 레이아웃
- 입력 항목 표
- 버튼 동작
- 메시지

이렇게 쓰면 안 돼요 → 이렇게 고쳐요

나쁜 예	좋은 예
신청 버튼을 누르면 신청된다.	신청 버튼 → 정원 확인 → 여유 있으면 저장 후 '신청이 완료되었습니다' 안내, 정원이 차면 '대기 신청되었습니다' 안내.

다 썼는지 확인해요

☐ 입력칸마다 규칙(필수, 길이)이 있나요?

☐ 오류 메시지가 적혀 있나요?

☐ 요구사항 번호와 이어 놨나요?

샘플 파일: 2.설계/DS-02_화면_설계서_v1.0.docx

DS-03 프로그램 설계서

한 줄 비유 | '요리 레시피'예요. 재료(입력)로 어떤 순서로 만들어 무엇(출력)이 나오는지 적어요.

이게 뭐예요?

프로그램 하나가 받는 값, 처리하는 순서, 내보내는 값을 개발자가 그대로 따라 만들 수 있게 적은 문서예요.

언제, 누가 써요?

• 언제: 설계 단계 후반 • 쓰는 사람: 설계자 • 확인하는 사람: 개발 리더 • 필요한 준비물: 화면 설계서, 테이블 정의서

이렇게 써요 (순서대로 따라 해요)

1 단계 프로그램 번호와 이름을 적어요(PGM-ENR-01).

2 단계 받는 값(입력)과 내보내는 값(출력)을 적어요.

3 단계 사용하는 DB 테이블과 읽기/쓰기 여부를 적어요.

4 단계 처리 순서를 1, 2, 3 으로 적어요.

5 단계 잘못된 값이 들어오면 어떻게 할지 적어요.

6 단계 어디까지 한 번에 저장할지(트랜잭션)를 적어요.

꼭 들어가야 해요

- 프로그램 번호
- 입력·출력
- 사용 테이블
- 처리 순서
- 오류 처리

이렇게 쓰면 안 돼요 → 이렇게 고쳐요

나쁜 예	좋은 예
신청을 처리한다.	① 수강생·과정이 맞는지 확인 ②이미 신청했으면 오류 ③정원 초과면 대기로 저장 ④저장하고 마무리.

다 썼는지 확인해요

☐ 개발자가 질문 없이 만들 수 있을 만큼 적었나요?

☐ 오류 처리가 있나요?

☐ 화면 설계서와 맞나요?

샘플 파일: 2.설계/DS-03_프로그램_설계서_v1.0.docx

DS-04 ERD (개체관계도)

한 줄 비유 | '가족관계도'예요. 누가 누구의 부모인지 선으로 그려요.

이게 뭐예요?

DB 의 테이블(표)들이 서로 어떤 관계인지 그린 그림이에요. ERD 라고 불러요.

언제, 누가 써요?

• 언제: 설계 단계 • 쓰는 사람: DA/설계자 • 확인하는 사람: DBA, 발주기관 • 필요한 준비물: 요구사항 정의서

이렇게 써요 (순서대로 따라 해요)

1 단계 필요한 정보 덩어리(과정, 수강생, 신청)를 찾아 네모로 그려요.

2 단계 네모끼리 관계를 선으로 이어요.

3 단계 '하나 대 여러 개'(1:N)처럼 관계의 수를 선 끝에 표시해요.

4 단계 각 네모에 꼭 필요한 정보(속성)를 적어요.

5 단계 테이블 정의서와 이름이 같은지 확인해요.

꼭 들어가야 해요

- 엔티티(네모)
- 관계 선
- 1:N 표시
- 핵심 속성

이렇게 쓰면 안 돼요 → 이렇게 고쳐요

나쁜 예	좋은 예
과정과 신청이 이어져 있다.	과정 1 개에 신청이 여러 개(1:N). 수강생 1 명도 신청이 여러 개(1:N).

다 썼는지 확인해요

☐ 혼자 떨어진 네모가 없나요?

☐ 테이블 정의서와 이름이 같나요?

☐ 관계의 수(1:N)를 적었나요?

샘플 파일: 2.설계/DS-04_ERD_(개체관계도)_v1.0.docx

DS-05 테이블 정의서

한 줄 비유 | '이름표 사전'이에요. 서랍(테이블) 칸마다 무엇을 넣는지 정확히 적어요.

이게 뭐예요?

DB 테이블의 이름, 칸(컬럼) 이름, 종류, 길이, 필수 여부를 빠짐없이 적은 문서예요.

언제, 누가 써요?

• 언제: 설계 단계 • 쓰는 사람: DA/DBA • 확인하는 사람: 개발 리더 • 필요한 준비물: ERD, 용어사전

이렇게 써요 (순서대로 따라 해요)

1 단계 ERD 의 네모 하나를 하나의 표로 옮겨요.

2 단계 칸마다 영문 이름과 한글 이름을 적어요(용어 사전의 말을 써요).

3 단계 종류(문자, 숫자)와 길이를 적어요.

4 단계 대표 키(PK)와 다른 표를 가리키는 키(FK)를 표시해요.

5 단계 비워 둬도 되는지(NULL)를 적어요.

6 단계 설명 칸에 의미를 적어요.

꼭 들어가야 해요

- 컬럼 이름
- 한글 이름
- 종류·길이
- PK·FK
- NULL 여부
- 설명

이렇게 쓰면 안 돼요 → 이렇게 고쳐요

나쁜 예	좋은 예
STATUS 칸: 상태	STATUS_CD / 신청상태 / VARCHAR(2) / NULL 불가 / 공통코드 ENR01(01 신청, 02 대기, 03 취소, 04 확정)

다 썼는지 확인해요

☐ 설명 칸이 비어 있지 않나요?

☐ ERD 와 이름이 같나요?

☐ 비슷한 칸에 같은 이름 규칙을 썼나요?

샘플 파일: 2.설계/DS-05_테이블_정의서_v1.0.docx

DS-06 인터페이스 설계서

한 줄 비유 | '다른 반과 쪽지를 주고받는 방법'이에요. 언제, 어떤 모양으로 보낼지 약속해요.

이게 뭐예요?

우리 시스템이 다른 시스템과 데이터를 주고받는 방식, 항목, 주기, 오류 처리를 정한 문서예요.

언제, 누가 써요?

• 언제: 설계 단계 • 쓰는 사람: 설계자 • 확인하는 사람: 연계 시스템 담당 • 필요한 준비물: 요구사항 정의서

이렇게 써요 (순서대로 따라 해요)

1 단계 다른 시스템과 주고받을 일을 목록으로 만들어요.

2 단계 보내는 쪽, 받는 쪽, 방식(실시간/하루 한 번)을 적어요.

3 단계 주고받는 항목 이름, 종류, 길이, 필수 여부를 표로 적어요.

4 단계 실패했을 때 다시 보낼지, 알릴지 적어요.

5 단계 상대 시스템 담당자와 내용을 같이 보고 합의해요.

꼭 들어가야 해요

- 인터페이스 번호
- 보내는·받는 곳
- 방식·주기
- 항목 표
- 오류 처리
- 합의 기록

이렇게 쓰면 안 돼요 → 이렇게 고쳐요

나쁜 예	좋은 예
직원 정보를 받는다.	IF-001: 인사시스템 → EduMS, 실시간 REST API. 항목: empNo(8 자, 필수), empName(50 자, 필수).

다 썼는지 확인해요

☐ 항목이 하나씩 적혀 있나요?

☐ 실패했을 때 어떻게 하는지 있나요?

☐ 상대 담당자가 확인했나요?

샘플 파일: 2.설계/DS-06_인터페이스_설계서_v1.0.docx

DS-07 공통코드 정의서

한 줄 비유 | '신호등 색깔 약속'이에요. 초록=가도 돼요, 빨강=멈춰요처럼 값의 뜻을 정해요.

이게 뭐예요?

화면과 DB 에서 쓰는 '01 신청, 02 대기' 같은 코드의 뜻을 한곳에 모은 문서예요.

언제, 누가 써요?

• 언제: 설계 단계 • 쓰는 사람: DA • 확인하는 사람: 개발 리더 • 필요한 준비물: 테이블 정의서

이렇게 써요 (순서대로 따라 해요)

1 단계 화면에서 쓰는 구분 값(상태, 종류)을 모두 찾아요.

2 단계 같은 종류끼리 묶어 코드 그룹 이름을 붙여요(ENR01 신청상태).

3 단계 코드 값과 이름과 설명을 적어요.

4 단계 쓰는 코드인지(사용 여부)를 적어요.

5 단계 프로그램에 직접 '01'을 쓰지 않고 이 표를 쓰도록 안내해요.

꼭 들어가야 해요

- 코드 그룹
- 코드 값
- 코드 이름
- 설명
- 사용 여부

이렇게 쓰면 안 돼요 → 이렇게 고쳐요

나쁜 예	좋은 예
상태는 1, 2, 3, 4.	ENR01 / 01 신청 / 02 대기 / 03 취소 / 04 확정

다 썼는지 확인해요

☐ 화면에 나오는 모든 코드가 있나요?

☐ 같은 값이 두 번 나오지 않나요?

☐ 코드마다 설명이 있나요?

샘플 파일: 2.설계/DS-07_공통코드_정의서_v1.0.docx

DS-08 보안 설계서(개발보안 적용 계획)

한 줄 비유 | '집 열쇠와 금고 설계'예요. 누가 어느 방에 들어갈 수 있는지, 비밀 물건을 어떻게 잠글지 정해요.

이게 뭐예요?

해킹이나 유출을 막기 위해 설계 단계에서 정하는 보안 대책 문서예요.

언제, 누가 써요?

• 언제: 설계 단계 • 쓰는 사람: 보안 담당/설계자 • 확인하는 사람: 보안 담당 공무원, 감리인 • 필요한 준비물: 요구사항 정의서(보안 요구)

이렇게 써요 (순서대로 따라 해요)

1 단계 보안 요구사항(개인정보 보호 등)을 모아요.

2 단계 개인정보 칸을 찾아 어떤 방식으로 잠글지(암호화) 정해요.

3 단계 역할별로 볼 수 있는 메뉴와 데이터를 표로 적어요.

4 단계 입력값 검사 원칙을 적어요(서버에서 검사).

5 단계 누가 언제 들어왔는지 기록(로그)과 보관 기간을 적어요.

꼭 들어가야 해요

- 보안 요구사항
- 암호화 대상·방식
- 역할별 권한
- 입력값 검사
- 접속 기록

이렇게 쓰면 안 돼요 → 이렇게 고쳐요

나쁜 예	좋은 예
개인정보를 암호화한다.	비밀번호는 한 방향 암호화(SHA-256), 전화번호는 AES-256 으로 저장하고 복호화는 담당자만 한다.

다 썼는지 확인해요

☐ 개인정보마다 방식이 적혀 있나요?

☐ 역할별 권한표가 있나요?

☐ 접속 기록 보관 기간이 있나요?

샘플 파일: 2.설계/DS-08_보안_설계서(개발보안_적용_계획)_v1.0.docx

3.구현

IM-01 코딩 규약(개발 표준 정의서)

한 줄 비유 | '우리 반 글쓰기 규칙'이에요. 모두 같은 방식으로 써야 서로 읽기 쉬워요.

이게 뭐예요?

개발자들이 같은 방식으로 코드를 쓰도록 이름 규칙, 주석, 오류 처리, 보안 규칙을 정한 문서예요.

언제, 누가 써요?

• 언제: 구현 착수 전 • 쓰는 사람: 개발 리더 • 확인하는 사람: QA • 필요한 준비물: 아키텍처 설계서

이렇게 써요 (순서대로 따라 해요)

1 단계 이름 짓는 규칙(클래스, 함수, 테이블)을 정해요.

2 단계 주석(설명 글) 쓰는 규칙을 정해요.

3 단계 오류가 났을 때 처리하는 규칙을 정해요.

4 단계 보안 규칙을 적어요(입력값 검사, 비밀번호 직접 쓰지 않기).

5 단계 규칙마다 '좋은 예'와 '나쁜 예'를 하나씩 넣어요.

6 단계 코드 리뷰 체크리스트와 이어요.

꼭 들어가야 해요

- 이름 규칙
- 주석 규칙
- 오류 처리 규칙
- 보안 코딩 규칙
- 좋은 예·나쁜 예

이렇게 쓰면 안 돼요 → 이렇게 고쳐요

나쁜 예	좋은 예
코드를 깔끔하게 쓴다.	함수 이름은 saveEnroll()처럼 동사로 시작한다. 나쁜 예: a1(), 좋은 예: saveEnroll().

다 썼는지 확인해요

☐ 규칙마다 예시가 있나요?

☐ 보안 규칙이 포함되나요?

☐ 리뷰 체크리스트와 이어지나요?

샘플 파일: 3.구현/IM-01_코딩_규약(개발_표준_정의서)_v1.0.docx

IM-02 프로그램 목록(소스 목록)

한 줄 비유 | '도서관 책 목록'이에요. 어떤 책(프로그램)이 어느 서가(경로)에 있는지 적어요.

이게 뭐예요?

만든 프로그램을 모두 목록으로 만들어 설계서, 시험과 이어 주는 문서예요.

언제, 누가 써요?

• 언제: 구현 단계, 완료 시 확정 • 쓰는 사람: 개발자 • 확인하는 사람: 개발 리더 • 필요한 준비물: 프로그램 설계서

이렇게 써요 (순서대로 따라 해요)

1 단계 프로그램 설계서의 프로그램 번호를 모두 가져와요.

2 단계 프로그램마다 실제 파일 경로를 적어요.

3 단계 작성자와 연결된 설계서 번호를 적어요.

4 단계 상태(진행/완료)를 적어요.

5 단계 저장소(Git)와 목록이 같은지 비교해요.

꼭 들어가야 해요

- 프로그램 번호·이름
- 파일 경로
- 설계 번호
- 작성자
- 상태

이렇게 쓰면 안 돼요 → 이렇게 고쳐요

나쁜 예	좋은 예
미구현 상태로 둠.	PGM-ENR-01 / 수강 신청 / /src/enroll/EnrollController.java / SCR-020 / 이개발 / 완료

다 썼는지 확인해요

☐ 설계서의 프로그램이 모두 있나요?

☐ 실제 파일 경로와 맞나요?

☐ 미완료는 사유가 있나요?

샘플 파일: 3.구현/IM-02_프로그램_목록(소스_목록)_v1.0.docx

IM-03 코드 리뷰(소스코드 점검) 결과서

한 줄 비유 | '친구가 내 숙제를 검사해 주는 시간'이에요. 틀린 곳을 찾아 같이 고쳐요.

이게 뭐예요?

코드를 서로 읽으며 오류와 보안 약점을 찾고 고친 기록을 남긴 문서예요.

언제, 누가 써요?

• 언제: 구현 단계, 스프린트마다 • 쓰는 사람: 리뷰어 • 확인하는 사람: 개발 리더 • 필요한 준비물: 코딩 규약, 프로그램 목록

이렇게 써요 (순서대로 따라 해요)

1 단계 점검할 프로그램과 날짜를 정해요.

2 단계 코딩 규약 체크리스트와 점검 도구로 살펴봐요.

3 단계 찾은 문제를 유형, 내용, 심각도(상·중·하)와 함께 적어요.

4 단계 개발자가 고치면 '조치 결과'를 적어요.

5 단계 다시 확인한 날짜를 적어요.

꼭 들어가야 해요

- 점검 대상·날짜
- 점검 방법
- 지적사항
- 조치 결과
- 재확인일

이렇게 쓰면 안 돼요 → 이렇게 고쳐요

나쁜 예	좋은 예
문제 있음.	SQL 삽입 위험(심각도 상): 문자열을 이어 붙인 쿼리. 조치: 바인딩 방식으로 수정. 재확인 7 월 16 일.

다 썼는지 확인해요

☐ 지적마다 조치 결과가 있나요?

☐ 다시 확인한 날짜가 있나요?

☐ 보안 점검도 포함됐나요?

샘플 파일: 3.구현/IM-03_코드_리뷰(소스코드_점검)_결과서_v1.0.docx

IM-04 단위시험 케이스 및 결과서

한 줄 비유 | '작은 퀴즈 시험'이에요. 프로그램에 문제를 내서 정답이 나오는지 확인해요.

이게 뭐예요?

프로그램 하나하나가 맞게 동작하는지 정해진 입력으로 확인한 기록이에요.

언제, 누가 써요?

• 언제: 구현 단계 • 쓰는 사람: 개발자 • 확인하는 사람: 개발 리더, QA • 필요한 준비물: 프로그램 설계서

이렇게 써요 (순서대로 따라 해요)

1 단계 시험할 프로그램을 정해요.

2 단계 잘 되는 경우, 경계 경우(정원 0 명), 잘못된 경우를 모두 케이스로 만들어요.

3 단계 케이스마다 입력값과 '기대하는 결과'를 적어요.

4 단계 실제로 실행해서 '실제 결과'를 적어요.

5 단계 같으면 통과, 다르면 실패로 적고 결함 번호를 남겨요.

꼭 들어가야 해요

- 케이스 번호
- 시험 조건
- 입력
- 기대 결과
- 실제 결과
- 통과/실패

이렇게 쓰면 안 돼요 → 이렇게 고쳐요

나쁜 예	좋은 예
잘 됨.	TC-UT-003 중복 신청: 이미 신청한 과정으로 신청 → 기대: 오류 메시지 / 실제: 저장됨 → 실패(결함 D-012)

다 썼는지 확인해요

☐ 잘못된 입력 케이스도 있나요?

☐ 실제 결과를 적었나요?

☐ 실패는 결함 번호와 이어졌나요?

샘플 파일: 3.구현/IM-04_단위시험_케이스_및_결과서_v1.0.docx

4.시험

TS-01 통합시험 계획서

한 줄 비유 | '운동회 진행표'예요. 언제 무슨 경기를 누가 하고, 이기면 어떤 점수인지 미리 적어요.

이게 뭐예요?

통합시험(여러 기능을 이어서 써 보는 시험)을 어떻게 할지 미리 정하는 문서예요.

언제, 누가 써요?

• 언제: 시험 시작 전 • 쓰는 사람: QA/시험 리더 • 확인하는 사람: PM, 발주기관 • 필요한 준비물: 요구사항 정의서, 추적표

이렇게 써요 (순서대로 따라 해요)

1 단계 시험할 범위(어떤 요구사항)를 정해요.

2 단계 시험 환경(서버)을 정해요.

3 단계 시험 기간과 담당자를 정해요.

4 단계 합격 기준을 숫자로 정해요.

5 단계 결함을 발견했을 때 적고 고치는 절차를 적어요.

꼭 들어가야 해요

- 시험 범위
- 환경
- 일정·담당
- 합격 기준
- 결함 처리 절차

이렇게 쓰면 안 돼요 → 이렇게 고쳐요

나쁜 예	좋은 예
잘 되면 합격.	필수 기능 시험을 100% 수행하고 통과율 98% 이상, 치명적 결함 0 건이면 합격.

다 썼는지 확인해요

☐ 모든 요구사항이 범위에 있나요?

☐ 합격 기준이 숫자인가요?

☐ 환경이 적혀 있나요?

샘플 파일: 4.시험/TS-01_통합시험_계획서_v1.0.docx

TS-02 통합시험 시나리오 및 케이스

한 줄 비유 | '이어달리기 코스'예요. 한 사람씩이 아니라 처음부터 끝까지 이어서 달려 봐요.

이게 뭐예요?

업무 흐름(과정 만들기 → 신청 → 출결 → 수료)을 이어서 시험하는 시나리오와 케이스예요.

언제, 누가 써요?

• 언제: 시험 시작 전 • 쓰는 사람: QA • 확인하는 사람: 분석가, 발주기관 • 필요한 준비물: 유스케이스, 요구사항 추적표

이렇게 써요 (순서대로 따라 해요)

1 단계 유스케이스를 보고 시나리오를 정해요.

2 단계 시나리오를 단계로 나눠요.

3 단계 단계마다 하는 행동과 기대 결과를 적어요.

4 단계 관련 요구사항 번호를 적어요.

5 단계 모든 요구사항이 케이스에 한 번 이상 들어가는지 확인해요.

꼭 들어가야 해요

- 시나리오 이름
- 케이스 번호
- 단계·행동
- 기대 결과
- 요구사항 번호

이렇게 쓰면 안 돼요 → 이렇게 고쳐요

나쁜 예	좋은 예
기능 시험.	TC-IT-005 / 수강 신청 / 수강생이 신청한다 / 확인 메일이 온다 / FR-002

다 썼는지 확인해요

☐ 모든 요구사항 번호가 케이스에 있나요?

☐ 기대 결과가 분명한가요?

☐ 시험 데이터가 정해져 있나요?

샘플 파일: 4.시험/TS-02_통합시험_시나리오_및_케이스_v1.0.docx

TS-03 통합시험 결과서

한 줄 비유 | '시험 성적표'예요. 몇 개 풀고 몇 개 맞았는지, 틀린 건 어떻게 할지 적어요.

이게 뭐예요?

통합시험을 실제로 한 결과와 남은 문제를 보고하는 문서예요.

언제, 누가 써요?

• 언제: 시험 종료 후 • 쓰는 사람: QA • 확인하는 사람: PM, 발주기관 • 필요한 준비물: 통합시험 계획서·케이스

이렇게 써요 (순서대로 따라 해요)

1 단계 시험 계획서의 합격 기준을 옆에 놓아요.

2 단계 수행한 건수와 통과한 건수를 표로 적어요.

3 단계 결함을 심각도별로 세요.

4 단계 아직 고치지 못한 결함은 언제 고칠지 적어요.

5 단계 합격 기준과 비교해 '합격/불합격'을 적어요.

꼭 들어가야 해요

- 수행 결과 표
- 통과율
- 결함 현황
- 남은 결함 계획
- 합격 판정

이렇게 쓰면 안 돼요 → 이렇게 고쳐요

나쁜 예	좋은 예
대체로 통과함.	기능 시험 210 건 중 206 건 통과(98.1%). 남은 중간 결함 2 건은 9 월 25 일까지 조치.

다 썼는지 확인해요

☐ 합격 기준과 비교했나요?

☐ 남은 결함의 기한이 있나요?

☐ 숫자가 케이스와 맞나요?

샘플 파일: 4.시험/TS-03_통합시험_결과서_v1.0.docx

TS-04 보안약점·취약점 점검 결과서

한 줄 비유 | '건강검진 결과지'예요. 해킹에 약한 곳이 있는지 검사하고 치료했는지 적어요.

이게 뭐예요?

소스와 시스템에 보안 약점이 있는지 검사한 결과와 고친 내용을 적은 문서예요.

언제, 누가 써요?

• 언제: 시험 단계 • 쓰는 사람: 보안 담당 • 확인하는 사람: 발주기관 보안담당, 감리인 • 필요한 준비물: 보안 설계서, 코드리뷰 결과

이렇게 써요 (순서대로 따라 해요)

1 단계 어떤 도구로 어떤 기준으로 검사할지 적어요.

2 단계 검사를 실행하고 발견한 약점을 종류별로 세요.

3 단계 약점마다 고친 내용을 적어요.

4 단계 고친 뒤 다시 검사해요.

5 단계 재검사 결과를 적어요.

꼭 들어가야 해요

- 검사 도구·기준
- 발견 건수
- 조치 내용
- 재검사 결과

이렇게 쓰면 안 돼요 → 이렇게 고쳐요

나쁜 예	좋은 예
보안 문제 없음.	입력값 검증 8 건 발견, 8 건 조치, 재검사 이상 없음(도구 A v3.2).

다 썼는지 확인해요

☐ 도구 이름과 버전이 있나요?

☐ 재검사했나요?

☐ 발견된 모든 항목에 조치가 있나요?

샘플 파일: 4.시험/TS-04_보안약점·취약점_점검_결과서_v1.0.docx

TS-05 사용자(인수) 시험 결과서

한 줄 비유 | '시식회'예요. 음식을 만든 사람이 아니라 먹을 사람이 직접 맛보고 평가해요.

이게 뭐예요?

발주기관 사용자가 직접 써 보고 계약한 대로 되는지 확인한 문서예요.

언제, 누가 써요?

• 언제: 시험 후반 • 쓰는 사람: 발주기관 + QA • 확인하는 사람: 발주기관 사업담당자 • 필요한 준비물: 요구사항 정의서, 통합시험 결과서

이렇게 써요 (순서대로 따라 해요)

1 단계 사용자와 함께 시험할 시나리오를 정해요.

2 단계 사용자가 직접 화면을 누르며 시험해요.

3 단계 결과(통과/조건부 통과/실패)와 의견을 적어요.

4 단계 개선 요청이 있으면 따로 적고 처리 여부를 적어요.

5 단계 발주기관 담당자가 확인 서명을 해요.

꼭 들어가야 해요

- 시나리오
- 시험한 사람
- 결과
- 개선 요청
- 확인 서명

이렇게 쓰면 안 돼요 → 이렇게 고쳐요

나쁜 예	좋은 예
잘 됨.	성적 조회: 조건부 통과 — 표 정렬 개선 요청 → 수정 후 확인 완료. 확인: 김 OO(서명)

다 썼는지 확인해요

☐ 사용자가 직접 시험했나요?

☐ 서명이 있나요?

☐ 개선 요청의 처리 결과가 있나요?

샘플 파일: 4.시험/TS-05_사용자(인수)_시험_결과서_v1.0.docx

5.전개(이행)

DP-01 시스템 이행(배포) 계획서

한 줄 비유 | '이사 계획서'예요. 몇 시에 무엇을 옮길지, 문제가 생기면 원래 집으로 돌아오는 방법도 적어요.

이게 뭐예요?

만든 시스템을 실제 운영 서버로 옮기는 절차와 되돌리는 방법을 정한 문서예요.

언제, 누가 써요?

• 언제: 시험 완료 후, 이행 전 • 쓰는 사람: PM/인프라 • 확인하는 사람: 발주기관, 운영 담당 • 필요한 준비물: 아키텍처 설계서, 통합시험 결과서

이렇게 써요 (순서대로 따라 해요)

1 단계 이사 날짜와 시간을 정해요(보통 밤).

2 단계 할 일을 시간 순서로 적어요(공지, 백업, 배포, 점검).

3 단계 할 일마다 담당자와 확인 방법을 적어요.

4 단계 '이 상황이면 되돌린다'는 기준(롤백)과 방법을 적어요.

5 단계 문제 생길 때 연락할 사람을 적어요.

꼭 들어가야 해요

- 일정
- 시간대별 작업
- 담당자
- 롤백 기준·방법
- 비상 연락망

이렇게 쓰면 안 돼요 → 이렇게 고쳐요

나쁜 예	좋은 예
배포한다.	22 시 서비스 중단 공지 → 22 시 30 분 DB 백업 → 23 시 30 분 배포 → 0 시 30 분 점검. 심각한 문제가 있으면 1 시 30 분까지 이전 버전으로 복구.

다 썼는지 확인해요

☐ 되돌리는 방법이 있나요?

☐ 시간표에 담당자가 있나요?

☐ 연락처가 있나요?

샘플 파일: 5.전개(이행)/DP-01_시스템_이행(배포)_계획서_v1.0.docx

DP-02 데이터 이행(전환) 계획 및 결과서

한 줄 비유 | '이삿짐 옮기고 개수 세기'예요. 상자 100 개를 보냈으면 100 개가 도착했는지 확인해요.

이게 뭐예요?

예전 시스템의 데이터를 새 시스템으로 옮기고, 잘 옮겨졌는지 확인한 기록이에요.

언제, 누가 써요?

• 언제: 이행 전·후 • 쓰는 사람: DA/개발자 • 확인하는 사람: 발주기관 데이터 담당 • 필요한 준비물: 현행 시스템 분석서, 테이블 정의서

이렇게 써요 (순서대로 따라 해요)

1 단계 옮길 데이터와 건수를 정해요.

2 단계 옛 칸과 새 칸을 짝지어요(매핑).

3 단계 바꿔야 할 값의 규칙(Y→04)을 적어요.

4 단계 옮기고 건수를 비교해요.

5 단계 다른 건은 이유와 조치를 적어요.

꼭 들어가야 해요

- 이관 대상·건수
- 매핑표
- 변환 규칙
- 건수 비교 결과
- 불일치 사유

이렇게 쓰면 안 돼요 → 이렇게 고쳐요

나쁜 예	좋은 예
데이터를 옮김.	수강이력 원본 58,300 건, 이관 58,296 건. 4 건은 필수 값이 없어 제외(담당자 확인).

다 썼는지 확인해요

☐ 원본과 이관 건수를 비교했나요?

☐ 값도 샘플로 확인했나요?

☐ 개인정보 처리 방법이 있나요?

샘플 파일: 5.전개(이행)/DP-02_데이터_이행(전환)_계획_및_결과서_v1.0.docx

DP-03 사용자 매뉴얼

한 줄 비유 | '게임 사용설명서'예요. 처음 해 보는 사람도 보고 따라 할 수 있어야 해요.

이게 뭐예요?

사용자가 시스템을 쓰는 방법을 화면 그림과 함께 순서대로 설명한 문서예요.

언제, 누가 써요?

• 언제: 시험 후반 ~ 이행 전 • 쓰는 사람: 분석가/개발자 • 확인하는 사람: 발주기관 사용자 • 필요한 준비물: 화면 설계서, 완성된 시스템

이렇게 써요 (순서대로 따라 해요)

1 단계 사용자 종류(관리자, 수강생)별로 나눠요.

2 단계 자주 하는 일 순서로 목차를 짜요.

3 단계 한 가지 일을 1, 2, 3 단계로 쓰고 화면 캡처를 붙여요.

4 단계 캡처의 개인정보는 가려요.

5 단계 자주 묻는 질문과 문의처를 적어요.

꼭 들어가야 해요

- 사용자별 구분
- 단계별 설명
- 화면 캡처
- 자주 묻는 질문
- 문의처

이렇게 쓰면 안 돼요 → 이렇게 고쳐요

나쁜 예	좋은 예
신청하면 된다.	①[수강 신청] 메뉴 클릭 ②과정 선택 ③[신청] 클릭 ④'신청이 완료되었습니다' 확인

다 썼는지 확인해요

☐ 실제 화면과 같나요?

☐ 캡처에 개인정보가 없나요?

☐ 순서대로 따라 할 수 있나요?

샘플 파일: 5.전개(이행)/DP-03_사용자_매뉴얼_v1.0.docx

DP-04 운영자 매뉴얼

한 줄 비유 | '학교 시설 관리 안내서'예요. 불 켜는 법, 끄는 법, 고장 났을 때 연락처를 적어요.

이게 뭐예요?

운영 담당자가 시스템을 켜고 끄고 백업하고 장애를 처리하는 방법을 적은 문서예요.

언제, 누가 써요?

• 언제: 이행 전 • 쓰는 사람: 인프라/개발 리더 • 확인하는 사람: 운영 담당 • 필요한 준비물: 아키텍처 설계서, 이행 계획서

이렇게 써요 (순서대로 따라 해요)

1 단계 시스템 구성을 간단히 적어요.

2 단계 켜고 끄는 명령과 확인 방법을 적어요.

3 단계 백업 주기와 보관 기간을 적어요.

4 단계 장애 종류별 1 차 조치와 연락처를 적어요.

5 단계 자동으로 도는 작업(배치) 목록을 적어요.

꼭 들어가야 해요

- 구성
- 켜기·끄기
- 백업
- 장애 대응
- 배치 목록

이렇게 쓰면 안 돼요 → 이렇게 고쳐요

나쁜 예	좋은 예
장애 시 조치한다.	접속이 안 되면 WAS 상태를 확인하고 재기동한다. 안 되면 인프라 담당(내선 1234)에게 연락한다.

다 썼는지 확인해요

☐ 명령어와 경로가 정확한가요?

☐ 연락처가 있나요?

☐ 처음 보는 사람이 따라 할 수 있나요?

샘플 파일: 5.전개(이행)/DP-04_운영자_매뉴얼_v1.0.docx

DP-05 인수인계서(교육·유지보수 인계)

한 줄 비유 | '반장 인수인계 쪽지'예요. 새 반장에게 열쇠, 장부, 해야 할 일을 넘겨주는 거예요.

이게 뭐예요?

개발팀이 운영팀에게 시스템 자료를 넘겨주고 교육한 내용을 기록하는 문서예요.

언제, 누가 써요?

• 언제: 종료 직전 • 쓰는 사람: PM • 확인하는 사람: 발주기관, 운영 담당 • 필요한 준비물: 운영자 매뉴얼, 사용자 매뉴얼

이렇게 써요 (순서대로 따라 해요)

1 단계 넘길 것(소스, 문서, 계정)을 목록으로 만들어요.

2 단계 받는 사람 이름을 적어요.

3 단계 교육한 날짜, 내용, 인원을 적어요.

4 단계 아직 해결 못 한 문제와 담당자를 적어요.

5 단계 받은 사람이 확인 서명을 해요.

꼭 들어가야 해요

- 인계 목록
- 받는 사람
- 교육 내역
- 미해결 문제
- 확인 서명

이렇게 쓰면 안 돼요 → 이렇게 고쳐요

나쁜 예	좋은 예
모두 넘김.	소스코드 저장소 1 식 → 운영 담당 박 OO 수령 확인. 미해결: 모바일 화면 개선(담당: 유지보수팀).

다 썼는지 확인해요

☐ 인계 항목마다 서명이 있나요?

☐ 미해결 문제에 담당자가 있나요?

☐ 교육 기록이 있나요?

샘플 파일: 5.전개(이행)/DP-05_인수인계서(교육·유지보수_인계)_v1.0.docx

6.종료

CL-01 완료 보고서

한 줄 비유 | 학기 끝날 때 쓰는 '한 학기 활동 보고서'예요.

이게 뭐예요?

사업에서 한 일, 결과, 남은 과제를 정리해서 끝났음을 알리는 문서예요.

언제, 누가 써요?

• 언제: 사업 종료 시 • 쓰는 사람: PM • 확인하는 사람: 발주기관 사업담당자 • 필요한 준비물: 전체 산출물

이렇게 써요 (순서대로 따라 해요)

1 단계 계약서의 과업 목록을 펴 놓아요.

2 단계 과업마다 완료/미완료/제외를 표로 적어요.

3 단계 낸 문서 목록을 적어요.

4 단계 일정과 비용이 계획과 어땠는지 적어요.

5 단계 어려웠던 점과 배운 점, 앞으로 할 일을 적어요.

꼭 들어가야 해요

- 과업별 결과 표
- 산출물 목록
- 일정·비용 결과
- 남은 과제

이렇게 쓰면 안 돼요 → 이렇게 고쳐요

나쁜 예	좋은 예
모두 잘 끝났다.	결제 연동은 계약에서 제외된 일이라 '제외'로 표시. 모바일 화면은 다음 사업 과제로 남김.

다 썼는지 확인해요

☐ 과업 목록과 결과 표가 맞나요?

☐ 미완료를 숨기지 않았나요?

☐ 납품 문서 목록이 계약과 같나요?

샘플 파일: 6.종료/CL-01_완료_보고서_v1.0.docx

CL-02 산출물 납품 목록 및 검수 요청서

한 줄 비유 | '숙제 제출 목록'이에요. 내야 할 숙제 36 개를 다 냈는지 체크해서 선생님께 드려요.

이게 뭐예요?

계약한 문서를 모두 냈다는 것을 확인받고 검수를 요청하는 문서예요.

언제, 누가 써요?

• 언제: 최종 납품 시 • 쓰는 사람: PM • 확인하는 사람: 발주기관 • 필요한 준비물: 전체 산출물

이렇게 써요 (순서대로 따라 해요)

1 단계 계약서의 산출물 목록을 펴요.

2 단계 실제 제출 파일과 하나씩 비교해요.

3 단계 번호, 이름, 버전, 파일 형식을 표로 적어요.

4 단계 모두 최종본인지 확인하고 체크해요.

5 단계 수행기관과 발주기관이 서명해요.

꼭 들어가야 해요

- 산출물 목록
- 버전
- 파일 형식
- 확인 칸
- 서명

이렇게 쓰면 안 돼요 → 이렇게 고쳐요

나쁜 예	좋은 예
일부 제출.	AN-01 요구사항 정의서 / v1.2 / DOCX+PDF / 확인

다 썼는지 확인해요

☐ 계약서 목록과 같나요?

☐ 초안이 아닌 최종본인가요?

☐ 서명 칸이 있나요?

샘플 파일: 6.종료/CL-02_산출물_납품_목록_및_검수_요청서_v1.0.docx